

AI 运动眼镜 V2.2 硬件尺寸数据汇总

用于机械 CAD、器件占位、PCB 分区与结构评审

使用原则：芯片封装尺寸不等于完整电路占地。实际机械设计还必须加入电感、电容、去耦、RF 净空、FPC 连接器、散热和装配公差。电池必须使用控制包络，而不是只用名义电芯尺寸。

1. 快速结论

- 右镜腿计算仓必须局部加宽：RK3576 本体为 16.1×17.2 mm，无法放入全段仅 14 mm 宽的镜腿。
- 电池机械设计统一采用每侧 $70 \times 12.8 \times 5.6$ mm 控制包络；名义电芯 $4.5 \times 11 \times 65$ mm 只用于采购核对。
- Wi-Fi 模块应按新版 FCU760K 的 $13.0 \times 12.2 \times 2.0$ mm 设计，不再使用旧 Type 2EL 的较小占位。
- IMX415 最终模组尺寸仍未冻结；机械 CAD 必须保留 Lens、Sensor PCB、FPC 和总 Z-height 的 TBD 包络。
- AON 板首版建议使用 QFN 封装，后续再切 CSP/WLCSP 缩小。

2. 核心尺寸一览（可直接录入 CAD）

器件/结构	尺寸	说明	成熟度
RK3576	16.1×17.2 mm	FCCSP698L；0.6 mm pitch	明确
FCU760K Wi-Fi 模块	$13.0 \times 12.2 \times 2.0$ mm	LCC 模块；按新版推荐占位	明确
nRF54L15 (EVT)	$6 \times 6 \times 0.85$ mm	QFN48；0.4 mm pitch	明确
nPM1300 (EVT)	5×5 mm	QFN32	明确
NDP120 (EVT)	5×5 mm	QFN40；0.4 mm pitch	部分公开，原理图仍 HOLD
BMI270	$2.5 \times 3.0 \times 0.8$ mm	LGA14	明确

器件/结构	尺寸	说明	成熟度
T5837 麦克风	3.50 × 2.65 × 0.98 mm	Bottom-port; 每套 3 颗首装	明确
LP451165 单颗名义尺寸	4.5 × 11 × 65 mm	左右各 1 颗	机械候选
LP451165 每侧 CAD 包络	70 × 12.8 × 5.6 mm	含封边、线材、泡棉和膨胀余量	建议冻结
铰链 FPC	宽 6–10 mm; 厚 0.10–0.18 mm	动态弯折区无焊盘/过孔/元件	目标
FH26W FPC 连接器	高 1.0 mm; 宽约 3.2–3.5 mm	35-pin 示例长度约 12.0 mm	pin 数未冻结
RF 连接器	约 2 × 2 × 1.2–1.5 mm	U.FL / I-PEX MHF	型号待冻结
磁吸 Pogo 接口	目标约 10 × 3 mm	4–6 pin	TBD
Boost 电感	目标≤5 × 5 × 2 mm	实际由峰值电流和温升决定	TBD

3. 右镜腿 Compute Board 尺寸数据

部件	封装/尺寸	机械注意
RK3576	16.1 × 17.2 mm	FCCSP698L；周边 DDR/PMIC/去耦另算
RK806S-5	未冻结	需完整 Package Drawing
LPDDR4X 4GB	未冻结	BGA；必须紧邻 RK3576
eMMC 32GB	常见约 11.5 × 13 mm 或更小	最终以 Rockchip AVL 料号为准
24 MHz 晶体	3.2 × 2.5 mm 或更小	3225 或更小；紧邻 OSC
MX25U6432F	6 × 5 / 4 × 3 / 4 × 4 mm 可选	建议小型 USON/XSON；首版 DNP
TPS61088	4.5 × 3.5 mm	只包含芯片，不含电感和大电容
Boost 电感	≤5 × 5 mm；高度≤2 mm 目标	最终可能因 Isat 和温升变大
FCU760K	13.0 × 12.2 × 2.0 mm	Wi-Fi 6/BT 5.4；新版占位
TPS62825	1.5 × 1.5 mm	另需 470 nH 电感与输入/输出电容
MAX98360A	WLP 方案面积约 3.69 mm ²	实际外形依 WLP 或 FC2QFN 版本

计算仓判断：右镜腿前端应设计局部加宽的 compute pod。SoC、LPDDR、RK806 和关键去耦必须位于同一刚性板区域；电池不能叠放在 RK3576、Boost 或 PMIC 上方。

4. 左镜腿 AON/Power Board 尺寸数据

部件	尺寸	备注
nRF54L15 EVT	6 × 6 × 0.85 mm	QFN48；首板易调试
nRF54L15 后续 CSP	约 2.45 × 2.25 × 0.42 mm	量产缩小选项
nPM1300 EVT	5 × 5 mm	QFN32
nPM1300 WLCSP	约 3.1 × 2.4 mm	后续缩小选项
NDP120 EVT	5 × 5 mm	QFN40
NDP120 WLBGA	约 3.1 × 2.5 mm	后续缩小选项
BMI270	2.5 × 3.0 × 0.8 mm	远离扬声器、马达和高应力区
BQ2970	1.5 × 1.5 mm	另需背靠背 MOSFET；首版 DNP
DRV2605L	约 3 × 3 mm 级	首版 DNP
NTC	0402 或薄膜探头	位置比封装更重要

占地提醒：AON 核心芯片投影面积约 94 mm²，但真实 PCB 还需加入 nRF 射频匹配、nPM1300 电感/电容、NDP120 去耦/Flash、连接器、测试点和地隔离。

5. 前框 Sensor Board、相机与麦克风

部件	尺寸	机械/封装要点
T5837 麦克风 ×3	3.50 × 2.65 × 0.98 mm/颗	Bottom-port; PCB 需开声孔和 Keep-out
第 4 颗 T5837 焊位	同上	首版 DNP
IMX415 最终相机模组	未冻结	必须包含 Lens、Sensor PCB、FPC 和总 Z-height
TPS62840	0.95 × 1.49 / 2 × 1.5 / 3 × 3 mm	依 DSBGA、VSON 或 HVSSOP 封装
TLV75529	2 × 2 mm 或约 2.9 × 2.8 mm	WSON 或 SOT-23-5
TPS22917	约 2.9 × 2.8 mm	SOT-23-5
TPD4E05U06	2.5 × 1.0 mm	每颗 4 通道; 计划 2 颗
FH26W 连接器	高 1.0 mm; 宽 3.2–3.5 mm	35-pin 示例长约 12.0 mm

相机门禁：PDF 没有给出最终 IMX415 模组长宽高。不得使用现有开发板尺寸代替，必须向模组供应商索取 Lens 外径/长度、PCB 长宽、总高度、FPC 出线方向和固定方式。

6. RF、天线和镜腿后端

部件	尺寸状态	设计说明
Wi-Fi 双频天线	未冻结	定制 FPC 或 LDS; 需完整外壳和佩戴头模调谐
BLE 天线	未冻结	优先左镜腿尾部; 需净空和 π 匹配

部件	尺寸状态	设计说明
U.FL / I-PEX MHF	约 2 × 2 mm；高 1.2–1.5 mm	EVT 调试；量产可直接焊同轴
主扬声器	未冻结	由声腔、出音孔、磁体和漏音测试决定
第二扬声器	未冻结	左侧机械预留；首版 DNP
LRA/ERM 马达	未冻结	由镜腿尾部空间决定；首版 DNP
磁吸 Pogo	目标约 10 × 3 mm	4–6 pin；需验证磁吸、腐蚀和寿命
USB-C EVT 接口	未冻结	Mid-mount 优先，仅用于调试尾板

7. 电池与镜腿机械包络

参数	尺寸/数值	说明
单颗 LP451165 名义尺寸	4.5 × 11 × 65 mm	供应商公开尺寸
单颗电芯质量	约 6 g（待确认）	正式 datasheet 和样品称重后冻结
每侧推荐 CAD 控制包络	70 × 12.8 × 5.6 mm	统一采用更保守值
另一处最低占位	≥68 × 12.5 × 5.3 mm	仅作最低边界，不建议作为最终包络
左右总电池质量	约 12 g（待确认）	两颗 1S2P
镜腿电池段建议外宽	约 14.5–15.5 mm	按 12.8 mm 内部宽度加壳壁估算
镜腿电池段建议外高	约 7–8 mm	按 5.6 mm 内部高度加上下壳壁估算

控制包络应包含

- 65 mm 名义电芯长度之外的极耳、封边和出线空间；
- 0.5–1.0 mm 电芯膨胀余量；
- 绝缘胶带、泡棉、固定胶和装配公差；
- FPC/线材路径以及维修或受控拆解空间；
- 避免尖锐壳体筋位、螺钉、PCB 边缘或散热片直接压迫电芯。

统一 CAD 值：所有机械模型应使用 70 × 12.8 × 5.6 mm 每侧控制包络，而不是直接使用 4.5 × 11 × 65 mm 名义尺寸。

8. FPC、连接器与动态弯折

项目	尺寸/目标	说明
FH26W 触点间距	0.3 mm	Bottom contact / Front flip ZIF
FH26W 连接器高度	1.0 mm	适合低高度前框连接
FH26W 连接器宽度	约 3.2–3.5 mm	具体依 pin 数
35-pin 连接器长度示例	约 12.0 mm	不是最终固定长度
支持 FPC 厚度	0.2 mm	需核对最终料号
铰链 FPC 宽度	6–10 mm	相机与音频可评估分成两条
铰链 FPC 厚度	0.10–0.18 mm	动态弯折区禁布焊盘/过孔/元件
目标弯折寿命	≥50,000 次	最终由铜厚、材料和弯曲半径验证

9. 调试、测量与小型器件尺寸

部件	尺寸	用途
TPD2E001 USB2 ESD	1.45 × 1.0 mm 或 1.6 × 1.6 mm	依封装
INA238	3.0 × 4.9 mm	EVT 测量用；量产 DNP
Type-C CC 电阻	0402	2 颗 5.1 kΩ
NTC	0402 或薄膜探头	电池×2；SoC/皮肤侧×2
一般被动件	0201 / 0402 / 0603	功率电感、电容和 Shunt 除外
UART/SWD 测试点	无连接器	按 Pogo 治具针径和坐标设计
系统按键	未冻结	超薄侧按键或隐藏 Pogo 测试点

10. 当前仍不能冻结的机械尺寸

部件	缺失的机械数据
RK806S-5	精确封装、焊盘和高度
LPDDR4X	最终 MPN、长宽高和球图
eMMC	最终 MPN 与封装
IMX415 模组	镜头、PCB、FPC、固定方式和总 Z-height

部件	缺失的机械数据
Wi-Fi/BLE 天线	长宽、弯折区和 Keep-out
扬声器	长宽高、磁体、出音孔和声腔
振动马达	外径、厚度、固定方式
USB-C	具体 Mid-mount 连接器尺寸
磁吸 Pogo	针距、磁体、固定结构和高度
铰链 FPC	最终 pin 数、长度、弯折半径和 stack-up
Boost 电感	最终 MPN、高度、DCR 和 Isat

11. 推荐的机械建模优先级

- 第一优先：左右电池 70 × 12.8 × 5.6 mm 包络、RK3576、FCU760K 和 AON 核心芯片；
- 第二优先：铰链 FPC 及 FH26W 连接器、Boost 电感和 RF 连接器；
- 第三优先：相机 TBD 包络、扬声器声腔、天线净空和 Pogo 接口；
- 最终冻结前必须用真实电芯/假电芯、FPC、线材和外壳样件完成装配验证。

工程声明：本文件是对用户提供的 42 页 BOM/规格 PDF 中的机械尺寸进行提炼，不替代器件正式 Datasheet、Package Drawing、相机模组机械图或电池 Pack Specification。所有 HOLD/TBD 项必须在投板前关闭。